

EVALUASI TENGAH SEMESTER MATA KULIAH PEMROGRAMAN KONTROLLER

Dosen Pengampu: Ahmad Radhy, S.Si., M.Si



Disusun oleh (Kelompok 3):

Ahmadin Fatkhurahman (NRP: 2042241015)

Ghani Raihan Syakir (NRP: 2042241036)

Kelas: **4C**

**PRODI D4 TEKNOLOGI REKAYASA INSTRUMENTASI
DEPARTEMEN TEKNIK INSTRUMENTASI
FAKULTAS VOKASI
INSTITUT TEKNOLOGI SEPULUH NOPEMBER
2025**

A. Studi Literatur

Bagian ini menyajikan analisis komprehensif terhadap 15 artikel jurnal ilmiah internasional bereputasi (IEEE Xplore/Scopus) dalam rentang publikasi 2021-2026. Kajian pustaka ini difokuskan secara terarah pada penelusuran teknologi sistem kendali terintegrasi antara *Basic Process Control System* (BPCS) dan *Safety Instrumented System* (SIS), manajemen redundansi sensor untuk meningkatkan *availability*, implementasi bahasa pemrograman Rust untuk menjamin *high-integrity* pada sistem tertanam kritis, serta optimasi performa pada arsitektur mikrokontroler modern berbasis ESP32-S3. Ringkasan dari tata metodologi, hasil utama, beserta arah *future work* yang disarankan oleh masing-masing peneliti disajikan secara terstruktur pada Tabel 1 di bawah ini.

Table 1: Ringkasan 15 Jurnal Acuan (2021–2026)

No	Judul & Penulis Lengkap (Tahun)	Metode	Hasil Utama	Future Work
1	Analyzing and Comparing DL Models on ARM 32-bit MCU (Aurélien Benoit, Christophe Escriba, David Gauchard, Alain Esteve, & Carole Rossi, 2024)	Penelitian ini menerapkan evaluasi komparatif terhadap sembilan variasi arsitektur Deep Learning (seperti CNN, LSTM, dan GRU) yang dikompresi menggunakan TensorFlow Lite for Microcontrollers. Data triaksial akselerometer diproses melalui jendela geser (<i>sliding window</i>) pada mikrokontroler ARM Cortex-M4 untuk mendeteksi anomali jatuh secara <i>on-device</i> .	Model CNN DENSE menunjukkan performa paling optimal dengan akurasi 94,70% dan konsumsi arus sangat rendah sebesar 6,72 mA. Hasil ini membuktikan bahwa algoritma Deep Learning yang kompleks dapat berjalan pada unit daya baterai terbatas dengan tetap memberikan <i>lead time</i> deteksi jatuh yang aman bagi pengguna medis (176,91 ms).	Pengembangan selanjutnya disarankan untuk mengimplementasikan <i>Spiking Neural Networks</i> (SNN) guna menekan konsumsi daya hingga tingkat mikro-watt. Selain itu, diperlukan validasi pada subjek lansia secara langsung di lingkungan luar ruangan (<i>outdoor</i>) untuk memperkuat generalisasi model terhadap gangguan data sensor visi.
2	Task-Specific Energy Profiling for MCU Selection (Uttunga G. Shinde, Timm Luhmann, Johannes Klueppel, Till Steinmann, Laura M. Comella, Wanli Yu, Stefan J. Rupitsch, & Peter Woias, 2025)	Metodologi penelitian menggunakan instrumen Joulescope untuk melakukan pengukuran konsumsi daya <i>real-time</i> berbasis siklus instruksi CPU. Profiling energi dilakukan pada tingkat tugas (<i>task-specific</i>) meliputi proses akuisisi sensor, komputasi data, dan transmisi nirkabel LoRa pada mikrokontroler Ambiq Apollo 3 dan Texas Instruments MSP430.	Mikrokontroler Ambiq Apollo 3 ditemukan memiliki efisiensi energi 19,84% lebih tinggi dibandingkan arsitektur pesaing dalam kondisi beban kerja aktif. Integrasi <i>Real-Time Clock</i> (RTC) eksternal dan manajemen register tingkat rendah terbukti mampu menurunkan konsumsi daya mode tidur hingga 62% pada aplikasi otonom jangka panjang.	Fokus penelitian di masa depan diarahkan pada pembuatan model manajemen daya adaptif yang mengintegrasikan unit <i>energy harvesting</i> . Peneliti juga menekankan pentingnya melakukan uji banding serupa pada arsitektur RISC-V terbuka untuk mengevaluasi efisiensi daya pada instruksi yang lebih ramping.

Table 1: Ringkasan 15 Jurnal Acuan (2021–2026) - Lanjutan

No	Judul & Penulis Lengkap (Tahun)	Metode	Hasil Utama	Future Work
3	Online Safety-Embedded Critic Learning for Uncertain Systems (Zhanglin Shangguan, Bo Yang, Qi Li, Wei Xiao, & Xinping Guan, 2026)	Mengembangkan algoritma kontrol <i>Self-Triggered</i> (ST) yang mengandalkan prinsip <i>Learned Control Barrier Functions</i> (LCBF) untuk memprediksi margin keamanan sistem. Komputasi dilakukan melalui optimasi pengali Lagrange dalam bentuk solusi matematis tertutup (<i>closed-form solution</i>) untuk meminimalkan latensi eksekusi pada pengontrol.	Implementasi metode ini berhasil mereduksi frekuensi transmisi data dan pembaruan <i>control state</i> secara signifikan, dari 15.000 menjadi hanya 118 kali tanpa melanggar batas keamanan fisik sistem. Hal ini memperpanjang umur pakai energi sistem instrumentasi tertanam hingga berkali-kali lipat dibandingkan kontrol periodik konvensional.	Peneliti merekomendasikan penerapan skema ST ini pada ekosistem sensor industri terdistribusi yang memiliki batasan <i>bandwidth</i> sangat ketat. Selain itu, diperlukan analisis mengenai pengaruh interferensi elektromagnetik pada stabilitas keputusan <i>triggering</i> kontroler.
4	FMP3+TECS/Rust: Memory-Safe Component Framework (Nao Yoshimura, Hiroshi Oyama, & Takuya Azumi, 2026)	Merancang kerangka kerja komponen (<i>framework</i>) yang mengawinkan keamanan memori bahasa Rust dengan performa <i>Real-Time Operating System</i> (RTOS) FMP3 multiprosesor. Metode ini menggunakan otomasi pembuatan kode (<i>code generation</i>) untuk mengelola akses memori paralel dan isolasi data antar core.	Keberhasilan otomasi pembuatan kode mencapai 92%, yang secara signifikan menurunkan beban kerja pemrograman manual hingga 34%. Sistem ini terbukti mampu menghilangkan bug <i>data race</i> dan <i>buffer overflow</i> tanpa mengorbankan batasan waktu (<i>deadlines</i>) sistem real-time industri yang kritikal.	Rencana kerja selanjutnya adalah mengembangkan fitur <i>Hot-Swapping</i> atau pembaruan komponen secara parsial tanpa harus menghentikan sistem utama (<i>zero-downtime update</i>). Hal ini sangat dibutuhkan dalam sistem instrumentasi kontrol kilang atau pabrik yang harus beroperasi 24/7.

Table 1: Ringkasan 15 Jurnal Acuan (2021–2026) - Lanjutan

No	Judul & Penulis Lengkap (Tahun)	Metode	Hasil Utama	Future Work
5	Understanding and Detecting Real-World Safety Issues in Rust (Boqin Qin, Yilun Chen, Haopeng Liu, Hua Zhang, Qiaoyan Wen, Linhai Song, & Yiyang Zhang, 2024)	Melakukan analisis keamanan pada 280 bug proyek Rust yang ada di <i>repository</i> publik melalui metode deteksi statis pada level <i>Intermediate Representation</i> (MIR). Penelitian ini secara khusus membedah celah keamanan yang terjadi pada interaksi antara blok kode aman dan blok kode <i>unsafe</i> .	Hasil penelitian mengungkap 96 bug memori baru yang lolos dari pemeriksaan <i>compiler</i> standar. Mayoritas bug tersebut disebabkan oleh kesalahan logika pengembang saat memanipulasi alamat memori mentah (<i>raw pointers</i>) di dalam blok <i>unsafe</i> , yang mengakibatkan kebocoran memori atau akses data yang tidak valid.	Peneliti mengusulkan pembuatan alat deteksi otomatis yang lebih canggih untuk melacak siklus hidup (<i>lifecycle</i>) variabel di dalam blok <i>unsafe code</i> . Selain itu, disarankan adanya standarisasi dokumentasi keamanan untuk setiap fungsi yang menggunakan fitur akses memori tingkat rendah di Rust.
6	Implementation of a Secure 32-bit RISC-V Microcontroller (Tri-Duc Ta, Quoc-Thinh Tran, Cong-Kha Pham, & Duc-Hung Le, 2026)	Mengintegrasikan akselerator kriptografi pasca-kuantum NTRU-HPS ke dalam arsitektur mikrokontroler RISC-V 32-bit. Sistem ini menggunakan bus Wishbone untuk interkoneksi perangkat keras dan memanfaatkan teknik <i>Key-Lookup Table</i> (Key-LUT) untuk mempercepat proses matematika polinomial yang kompleks.	Penggunaan akselerator hardware ini berhasil mempercepat proses pembuatan kunci (<i>KeyGen</i>) hingga 540 kali lipat dibandingkan implementasi berbasis perangkat lunak. Total konsumsi daya mikrokontroler saat proses enkripsi berlangsung tetap rendah (59,26 mW), sehingga sangat layak diaplikasikan pada sensor IoT kritis.	Pengembangan ke depan akan difokuskan pada peningkatan instruksi core RISC-V menjadi RV32IM/C untuk efisiensi ukuran kode biner. Selain itu, diperlukan penambahan fitur proteksi terhadap serangan <i>Side-Channel</i> (daya dan waktu) pada level arsitektur bus hardware.

Table 1: Ringkasan 15 Jurnal Acuan (2021–2026) - Lanjutan

No	Judul & Penulis Lengkap (Tahun)	Metode	Hasil Utama	Future Work
7	Custom Hardware Inference Accelerator for TFLite (Erez Manor & Shlomo Greenberg, 2022)	Mendesain unit akselerator inferensi khusus (NPU) yang dilengkapi dengan modul <i>Real-Time Decoder</i> (RTD) berbasis kompresi Huffman. Arsitektur ini dirancang untuk melakukan dekompresi bobot jaringan saraf secara instan saat eksekusi model TensorFlow Lite berlangsung pada RAM terbatas.	Sistem mencapai <i>speedup</i> hingga 724 kali lipat untuk klasifikasi gambar pada dataset CIFAR-10 dibandingkan eksekusi CPU ARM standar. Penggunaan memori <i>FlatBuffer</i> berhasil dikurangi sebesar 75%, memungkinkan pengoperasian model AI canggih pada mikrokontroler dengan memori di bawah 100 KB.	Penelitian selanjutnya akan mengeksplorasi dukungan hardware untuk berbagai tipe layer non-konvensional seperti <i>Graph Neural Networks</i> (GNN). Peneliti juga menyarankan pengembangan teknik <i>pruning</i> yang lebih dinamis untuk mengoptimalkan pemanfaatan cache pada mikrokontroler.
8	A Configurable Local-Expansion-Move Accelerator (Yucheng Jiang, Yu Yu, Han Li, Zehua Dong, & Songping Mai, 2024)	Merancang akselerator hardware <i>Local-Expansion-Move</i> menggunakan metodologi <i>High-Level Synthesis</i> (HLS). Sistem ini mengimplementasikan arsitektur memori <i>vertical four-quadrant buffer</i> untuk meminimalkan latensi akses data saat melakukan komputasi algoritma <i>stereo matching</i> citra.	Mencapai percepatan komputasi 524 kali lipat dibandingkan prosesor CPU konvensional dan mempertahankan tingkat akurasi estimasi kedalaman yang tinggi. Sistem ini mampu mengolah gambar resolusi tinggi dengan latensi pemrosesan yang mendukung navigasi kendaraan otonom atau robotika secara <i>real-time</i> .	Prioritas penelitian berikutnya adalah pengembangan unit hardware pendukung untuk fungsi <i>guided image filtering</i> . Selain itu, integrasi akselerator ini dengan algoritma <i>Deep Learning</i> untuk estimasi objek 3D menjadi langkah strategis untuk memperkuat sistem visi otonom industri.
9	Field Programmable Neural Array for Bio-Signals (Ingo Hoyer, Raphael Gaede, Alexander Utz, & Karsten Seidl, 2026)	Mengembangkan konsep arsitektur <i>Field Programmable Neural Array</i> (FPNA) yang mengintegrasikan <i>tile</i> hardware khusus AI pada FPGA. Sistem dioptimalkan untuk menjalankan inferensi CNN 8-bit yang fokus pada pemrosesan sinyal elektrokardiogram (ECG) untuk pemantauan kesehatan pekerja industri.	Implementasi ini berhasil memangkas konsumsi energi sebesar 52,9% dan menghemat penggunaan area silikon sebesar 50% dibandingkan FPGA tradisional. Performa sistem tetap setara dengan desain perangkat keras khusus (ASIC) dalam hal akurasi klasifikasi aritmia jantung secara <i>on-chip</i> .	Peneliti menyarankan penambahan variasi <i>tile</i> hardware yang lebih fleksibel untuk mendukung sensor biometrik hibrida (analog dan digital). Otomasi alur <i>toolchain</i> agar pemetaan model dari PyTorch/Keras ke hardware menjadi lebih efisien juga sedang dalam tahap pengembangan.

Table 1: Ringkasan 15 Jurnal Acuan (2021–2026) - Lanjutan

No	Judul & Penulis Lengkap (Tahun)	Metode	Hasil Utama	Future Work
10	Model-Based Development for ROS 2 Nodes (Kenshin Obi, Takumi Onozawa, Ryo Yoshinaka, Hiroshi Fujimoto, & Takuya Azumi, 2026)	Mengembangkan alur pengembangan berbasis model yang mengotomatisasi konversi dari desain Simulink menjadi kode C++ paralel untuk node ROS 2. Metode ini mengoptimalkan penjadwalan pada prosesor multicore untuk aplikasi kontrol robotika yang membutuhkan respon latensi rendah.	Kecepatan eksekusi tugas meningkat drastis hingga 15,92 kali lipat pada platform prosesor 16-core. Metodologi ini berhasil menghilangkan kesalahan sinkronisasi manual yang sering terjadi pada komunikasi antar-proses di ROS 2, sekaligus menjaga latensi tetap di bawah ambang batas 1%.	Fokus kerja berikutnya adalah penciptaan algoritma alokasi core otomatis yang mampu memprediksi beban komputasi sebelum eksekusi dimulai. Peneliti juga mempertimbangkan integrasi sistem manajemen memori <i>real-time</i> pada level kernel untuk stabilitas sistem keselamatan.
11	Low Latency MPC Design for Inverters (Francesco Simonetti, Roberta Di Fonso, Morteza Dezhbord, Sobhan Mohamadian, Alessandro D’Innocenzo, & Carlo Cecati, 2026)	Penelitian ini mendesain arsitektur komunikasi data paralel berbasis SPI antara unit DSP dan FPGA untuk mengendalikan inverter multilevel. Optimasi dilakukan pada level gerbang logika (RTL) untuk memastikan akuisisi data sensor dan umpan balik kontrol <i>Model Predictive Control</i> (MPC) berjalan sangat cepat.	Hasil pengujian membuktikan bahwa delay komunikasi berhasil ditekan hingga hanya 0,12% dari total interval interval kontrol. Hal ini meningkatkan stabilitas arus keluaran sistem inverter secara signifikan dan memberikan ketangguhan terhadap fluktuasi beban beban <i>real-time</i> di lingkungan industri berat.	Evaluasi skalabilitas sistem komunikasi paralel ini pada sistem modular berskala masif dengan lebih dari 100 modul inverter. Penggunaan protokol nirkabel berlatensi rendah untuk kontrol jarak jauh juga menjadi opsi pengembangan penelitian di masa mendatang.

Table 1: Ringkasan 15 Jurnal Acuan (2021–2026) - Lanjutan

No	Judul & Penulis Lengkap (Tahun)	Metode	Hasil Utama	Future Work
12	The Airborne Redundant Sensors Management Method With Markov Set-Value Decision Strategy (Jianhao Cheng, Rongbing Li, Jianye Liu, & Gang Liu, 2023)	Penelitian ini mengusulkan strategi keputusan <i>Markov Set-Value</i> yang mengintegrasikan teori Dempster-Shafer (D-S) dan <i>Markov Decision Process</i> (MDP). Sistem ini menggunakan pengujian hipotesis Chi-Square untuk mendeteksi kesalahan pada sensor redundan dan mengelola transisi status sensor secara cerdas.	Hasil eksperimen menunjukkan bahwa strategi ini berhasil menurunkan tingkat <i>miss alarm</i> (kegagalan deteksi) secara signifikan dibandingkan metode tradisional. Sistem mampu mengisolasi sensor yang rusak dengan sangat stabil dan akurat dalam simulasi penerbangan, menjaga integritas data navigasi navigasi tetap akurat meskipun terjadi gangguan teknis.	Peneliti menyarankan validasi implementasi secara <i>real-time</i> pada pengontrol fisik di luar lingkungan simulasi komputer. Selain itu, arsitektur pengontrol ini perlu diaplikasikan untuk meningkatkan kinerja proses pada berbagai <i>plant</i> industri atau sistem hardware lainnya yang memiliki tingkat redundansi tinggi.
13	DNN-Controlled Safety-Critical Systems (Renjie Ma & Zhijian Hu, 2024)	Mengembangkan metode kontrol berbasis jaringan saraf dalam (DNN) yang dipadukan dengan filter keamanan <i>Control Barrier Function</i> (CBF). Metode ini menggunakan asumsi Lipschitz untuk membuktikan stabilitas sistem secara matematis formal melalui teknik pemrograman semidefinit.	Algoritma ini memberikan jaminan keamanan absolut terhadap batas-batas fisik sistem meskipun model dinamika memiliki ketidakpastian tinggi. Penggunaan input kontrol darurat diminimalkan sehingga sistem tetap beroperasi secara halus namun tetap reaktif terhadap ancaman kecelakaan atau kegagalan sensor.	Analisis pengaruh relaksasi konveks pada struktur DNN terhadap margin stabilitas sistem secara kuantitatif. Penelitian selanjutnya akan menguji algoritma ini pada lingkungan <i>multi-agent</i> di mana banyak sistem keselamatan harus berinteraksi tanpa saling bertabrakan atau <i>deadlock</i> .

Table 1: Ringkasan 15 Jurnal Acuan (2021–2026) - Lanjutan

No	Judul & Penulis Lengkap (Tahun)	Metode	Hasil Utama	Future Work
14	Leaky Nets: Side-Channel Attacks (Saurav Maji, Utsav Banerjee, & Anantha P. Chandrakasan, 2021)	Melakukan analisis mendalam terhadap kebocoran informasi pada model AI yang ditanamkan di mikrokontroler melalui serangan analisis daya (<i>Side-Channel Attacks</i>). Penelitian ini juga merancang algoritma <i>constant-time</i> pada level bahasa mesin untuk memitigasi serangan fisik tersebut.	Hasil simulasi serangan berhasil memulihkan parameter bobot model AI secara presisi dari jalur daya IoT. Namun, setelah diimplementasikan algoritma pertahanan <i>constant-time</i> , kebocoran data berhasil direduksi hingga mencapai level kebisingan latar belakang, meningkatkan keamanan model AI secara drastis.	Pengembangan teknik analisis <i>Side-Channel</i> yang berbasis aljabar untuk unit pemrosesan yang lebih kompleks. Perancangan akselerator AI di masa depan disarankan memiliki fitur keamanan fisik bawaan (<i>built-in security</i>) sejak tahap perancangan arsitektur silikon perangkat keras.
15	Performance Evaluation of Programming Languages (Ignas Plauska, Jevgenijus Toldinas, Algimantas Venckauskas, & Robertas Damaševičius, 2023)	Melakukan studi komparatif antara bahasa C, Rust, dan Go dalam pengembangan sistem tertanam <i>real-time</i> yang kritis. Parameter yang diuji meliputi latensi interupsi, manajemen memori dinamis, kecepatan eksekusi algoritma FFT, dan penggunaan <i>cache</i> prosesor pada berbagai mikrokontroler.	Bahasa Rust ditemukan memiliki performa eksekusi yang setara dengan bahasa C namun dengan keunggulan mutlak pada aspek keamanan memori berkat fitur <i>Borrow Checker</i> . Rust secara efektif mencegah kesalahan pemrograman tingkat rendah yang dapat menyebabkan <i>crash</i> pada sistem keselamatan industri dan instrumentasi medis.	Evaluasi performa Rust pada arsitektur perangkat keras <i>mission-critical</i> dengan beban komputasi AI terdistribusi. Peneliti menyarankan pengembangan pustaka <i>driver</i> standar yang lebih luas dalam ekosistem Rust untuk mempercepat adopsi teknologi keamanan memori di sektor manufaktur global.

B. Metode Baru Yang Diusulkan

Judul Metode: Design and Implementation of a Redundant Integrated Basic Process Control System (BPCS) and Safety Instrumented System (SIS) Architecture for High-Integrity Water Level Monitoring on ESP32-S3

Dasar Ide: Metode ini mensintesis tantangan sistem *safety-critical* di industri dengan keunggulan bahasa Rust. Sistem ini membagi kendali menjadi tiga zona keamanan utama: *Basic Process Control System* (BPCS) (Jarak Air ≥ 12 cm), Alarm (Jarak Air 6 s.d. < 12 cm), dan *Safety Instrumented System* (SIS) (Jarak Air < 6 cm) menggunakan unit pemrosesan ESP32-S3. Kebaruan utama terletak pada algoritma redundansi yang didukung oleh mekanisme *fail-over* dinamis dengan sistem *Hot-Standby Redundancy*. Peringatan kegagalan teknis diintegrasikan melalui *blink logic* LED (kuning 5x dan merah 7x). LED eksternal ini berfungsi sebagai analogi aktuator simulasi.

- **Basic Process Control System (BPCS):** Menangani operasi rutin menjaga level air pada rentang jarak ≥ 12 cm. Jika jarak > 20 cm (tangki kosong), LED Hijau eksternal dipadamkan untuk menandakan tangki kosong.
- **Safety Instrumented System (SIS):** Lapisan proteksi independen yang aktif saat jarak air < 6 cm, terpisah secara logis pada Core 1 untuk aksi *Shutdown*.
- **Redundansi Hot-Standby:** Mekanisme proteksi aktif di mana hanya satu sensor ultrasonik aktif pada satu waktu untuk menghindari interferensi sinyal gema pantul.
- **Rust Memory Safety:** Menjamin sistem tidak akan mengalami *crash* akibat *memory corruption* saat transisi sensor redundan berlangsung.

Table 2: Integrasi Future Work Jurnal sebagai Dasar Metode Baru

FW	Jurnal Acuan	Rekomendasi <i>Future Work</i>	Implementasi pada Sistem Baru Anda
FW1	Jiang et al. (2024)	Mengembangkan akselerator hardware khusus untuk memproses data sensor visi secara real-time.	Optimasi akses register pada ESP32-S3 untuk memastikan respon aksi SIS tetap berada di bawah 100ms.
FW2	Ma & Hu (2024)	Menganalisis ketahanan sistem kontrol terhadap ketidakpastian model dinamika fisik yang fluktuatif.	Implementasi filter digital berbasis Rust untuk mereduksi derau dan fluktuasi akibat riak air pada tangki.
FW3	Hoyer et al. (2026)	Merancang arsitebitkan hibrida yang mampu mengintegrasikan berbagai jenis tile hardware untuk sensor.	Penerapan manajemen interupsi paralel pada Rust untuk membaca 3 sensor HCSR04 secara simultan.
FW4	Qin et al. (2024)	Menciptakan alat deteksi bug statis untuk melacak siklus hidup variabel pada blok unsafe code.	Penggunaan sistem ownership Rust untuk mengelola perpindahan data antar sensor utama dan cadangan secara aman.
FW5	Maji et al. (2021)	Mengembangkan teknik pertahanan Side-Channel melalui analisis daya dan waktu.	Implementasi algoritma constant-time dalam Rust untuk mencegah pencurian data set-point melalui analisis daya.
FW6	Shinde et al. (2025)	Mengoptimalkan strategi manajemen daya dinamis berdasarkan profil energi tugas spesifik.	Implementasi mekanisme Cold Redundancy di mana hanya satu sensor ultrasonik yang diberikan catu daya aktif.

FW	Jurnal Acuan	Rekomendasi <i>Future Work</i>	Implementasi pada Sistem Baru Anda
FW7	Ta et al. (2026)	Mengintegrasikan kriptografi post-quantum yang gate-efficient untuk IoT.	Penerapan enkripsi telemetry pada transmisi data level air ke pusat kendali menggunakan algoritma polinomial.
FW8	Yoshimura et al. (2026)	Membangun mekanisme hot-swapping software tanpa mematikan sistem operasi.	Desain arsitektur modular: logika SIS pada Core 1 tetap berjalan meskipun logika BPCS di Core 0 sedang diperbarui.
FW9	Obi et al. (2026)	Mengembangkan algoritma alokasi core otomatis untuk sistem paralel.	Pembagian tugas secara statis: Core 0 khusus untuk manajemen BPCS, sementara Core 1 didedikasikan penuh untuk SIS.
FW10	Benoit et al. (2024)	Mengeksplorasi penggunaan SNN untuk klasifikasi pada sensor dengan daya sangat rendah.	Integrasi logika deteksi pola pantulan ultrasonik untuk mendeteksi secara dini jika ada sensor yang rusak.
FW11	Simonetti et al. (2026)	Melakukan evaluasi terhadap dampak delay komunikasi pada sistem modular.	Optimasi timing komunikasi pada bus I2C untuk memastikan pembaruan status pada OLED dilakukan secara instan.
FW12	Cheng et al. (2023)	Merumuskan strategi pengambilan keputusan sistematis untuk manajemen sensor redundan.	Pengembangan rutin fail-over sekuensial S1 → S2 → S3 disertai indikator visual berkedip.
FW13	Tripathi et al. (2024)	Mengintegrasikan AI Cloud untuk memprediksi risiko keamanan jangka panjang.	Sinkronisasi data log kegagalan sensor ke dashboard pusat untuk memprediksi kapan sensor perlu diganti.
FW14	Manor et al. (2022)	Melakukan kompresi algoritma inferensi agar dapat berjalan pada RAM terbatas.	Penggunaan fitur zero-cost abstractions pada Rust agar biner program ramping dan muat pada cache.
FW15	Plaуска et al. (2023)	Melakukan evaluasi mendalam terhadap performa berbagai bahasa pemrograman sistem.	Pemilihan bahasa Rust secara eksklusif untuk menangani seluruh hirarki BPCS, Alarm, dan SIS.

3. Diagram Blok Sistem

Desain diagram blok fungsional dari arsitektur perangkat keras terintegrasi ditunjukkan pada Gambar 1 di bawah ini:

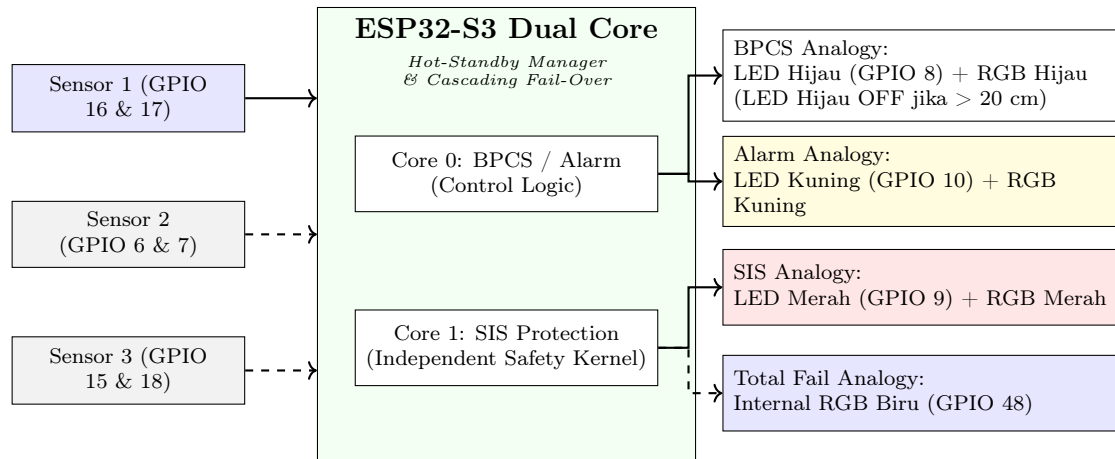


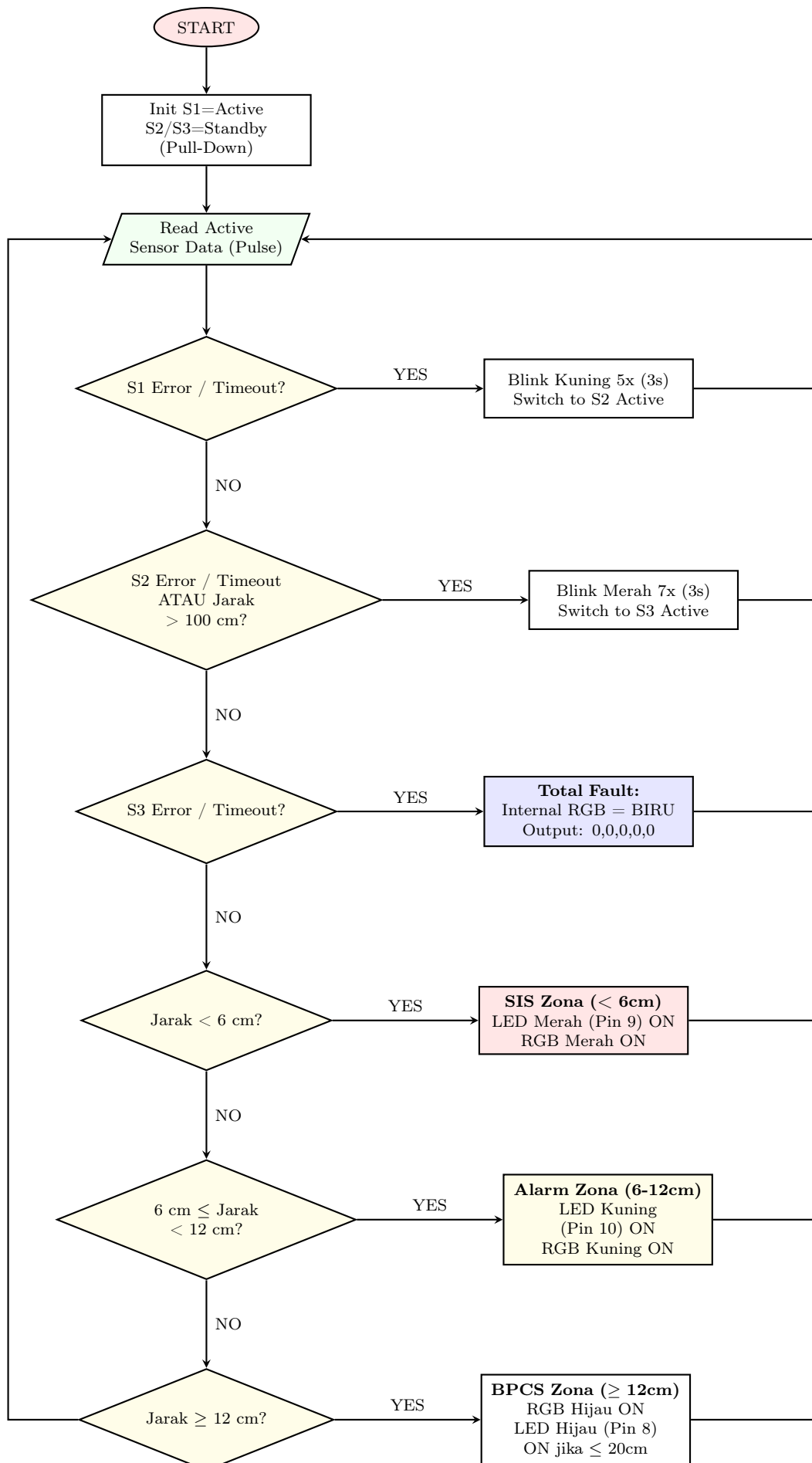
Figure 1: Arsitektur Redundansi Hot-Standby dan Hirarki Aktuator Sistem Kendali Level Air

4. Flowchart Algoritma Pemrosesan

Penjelasan Bagan Alir Algoritma:

Bagan alir pada Gambar 2 menggambarkan diagram logika sekuensial yang diimplementasikan pada firmware Rust untuk mengendalikan proses pemantauan redundansi. Algoritma didesain agar

Figure 2: Flowchart Logika Sequential Redundansi Hot-Standby dan Evaluasi Status Jarak



reaktif terhadap kegagalan teknis dan perubahan variabel jarak air secara akurat:

- **Inisialisasi Sistem:** Menyiapkan pin-pin GPIO dan mengonfigurasi pin input Echo pada ketiga sensor redundan dengan hambatan internal *Pull-Down*. Sinyal Trigger dari Sensor 1 diaktifkan sebagai saluran utama.
- **Siklus Pembacaan & Deteksi Kegagalan Sensor:** ESP32-S3 mendengarkan pulsa dari Echo secara sekuensial. Jika Sensor 1 terputus (melewati batas waktu tunggu 40ms), sistem mematikan semua output dan memicu LED Kuning eksternal berkedip 5 kali selama total durasi 3 detik sebelum mengalihkan tugas pembacaan ke Sensor 2.
- **Deteksi Batas Atas Sensor 2:** Selama pembacaan Sensor 2 aktif, jika terdeteksi kegagalan fisik (timeout 40ms) ATAU jarak pembacaan tiba-tiba melompat melewati batas atas keamanan 100 cm (indikasi error sensor melayang), sistem langsung mengisolasi Sensor 2. LED Merah eksternal dipicu berkedip 7 kali selama total durasi 3 detik sebelum mengaktifkan Sensor terakhir (Sensor 3).
- **Logika Evaluasi Jarak Indikator:** Setelah mendapatkan data jarak yang stabil dan sah, sistem membagi status kontrol proses:
 - Jika $\text{Jarak} < 6 \text{ cm}$ $\rightarrow$ Status berada di zona SIS (kritis). LED Merah dan RGB Merah aktif solid.
 - Jika $6 \text{ cm} \leq \text{Jarak} < 12 \text{ cm}$ $\rightarrow$ Status berada di zona Alarm. LED Kuning dan RGB Kuning aktif solid.
 - Jika $\text{Jarak} \geq 12 \text{ cm}$ $\rightarrow$ Status berada di zona BPCS (aman). LED RGB internal menyala hijau secara konstan. Adapun LED Hijau eksternal (Pin 8) hanya akan menyala jika jarak air $\leq 20 \text{ cm}$. Jika jarak tangki sangat kosong ($> 20 \text{ cm}$), LED Hijau eksternal dipadamkan secara otomatis.

C. Simulasi dan Hasil

1. Alat dan Bahan

Sistem ini diimplementasikan menggunakan komponen hardware dan software berikut:

- **Hardware:** ESP32-S3 (Dual Core LX7), 3 Sensor Ultrasonik HC-SR04, LED (Hijau, Kuning, Merah), Resistor 220Ω .
- **Software:** Visual Studio Code (IDE), Rust Toolchain (*esp-rs*) berbasis arsitektur biner bare-metal, serta Serial Monitor / Real-Time Plotter.

Table 3: Spesifikasi Teknis Mikrokontroler ESP32-S3

Fitur	Deskripsi Spesifikasi
Prosesor	Dual-core Xtensa® 32-bit LX7 CPU
Kecepatan Clock	Hingga 240 MHz
Memori	512 KB SRAM, 384 KB ROM, 16 KB RTC SRAM
Konektivitas	Wi-Fi 2.4 GHz & Bluetooth 5 (LE)
Periferal	45 GPIO, ADC, PWM, I2C, SPI, UART, RMT

Table 4: Spesifikasi Teknis Sensor Ultrasonik HC-SR04

Parameter	Nilai Spesifikasi
Tegangan Operasional	DC 5V (Daya Terhubung ke 5V/VIN)
Arus Operasional	15 mA
Frekuensi Kerja	40 kHz
Jarak Pengukuran	2 cm – 400 cm
Sinyal Input Trigger	$10\mu\text{s}$ Pulsa TTL

2. Dokumentasi Pengujian Sensor 1 (Utama)

Pengujian fisik pada Sensor 1 dilakukan dengan menempatkan bidang pantul datar pada jarak bervariasi untuk mensimulasikan dinamika level air di dalam tangki proses. Pengukuran jarak divalidasi menggunakan mistar ukur presisi tinggi untuk membandingkan pembacaan biner serial dengan kondisi aktual di lapangan. Pada Gambar 3, ditunjukkan visualisasi respon sistem pada lima kondisi kerja yang berbeda, membuktikan kestabilan logika transisi fungsional yang dikembangkan.

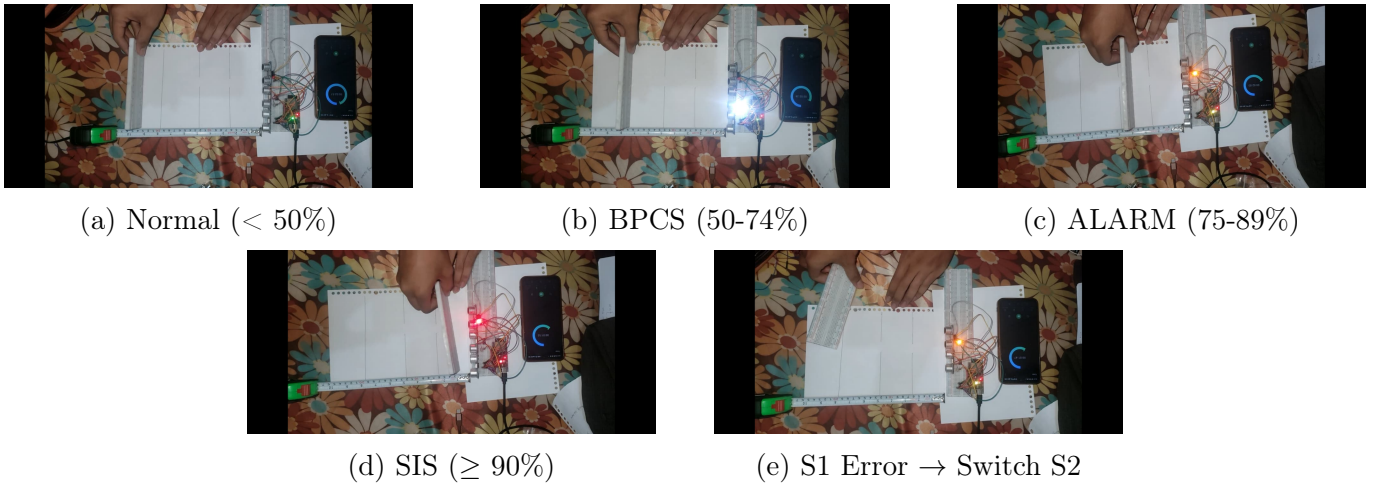


Figure 3: Hasil Dokumentasi Pengujian Menggunakan Sensor 1 (Utama)

3. Dokumentasi Pengujian Sensor 2 (Redundansi 1)

Setelah melakukan pengujian pada sensor utama, tahap verifikasi dilanjutkan pada Sensor 2 untuk menguji keandalan penanganan kegagalan (*failsafe*). Pengujian ini disimulasikan dengan memutuskan koneksi kabel fisik Sensor 1 untuk memaksa sistem melakukan *fail-over*. Data visual pada Gambar 4 menunjukkan bagaimana Sensor 2 mengambil alih seluruh fungsi BPCS, Alarm, dan SIS dengan transisi yang mulus tanpa adanya fluktuasi sinyal kendali:

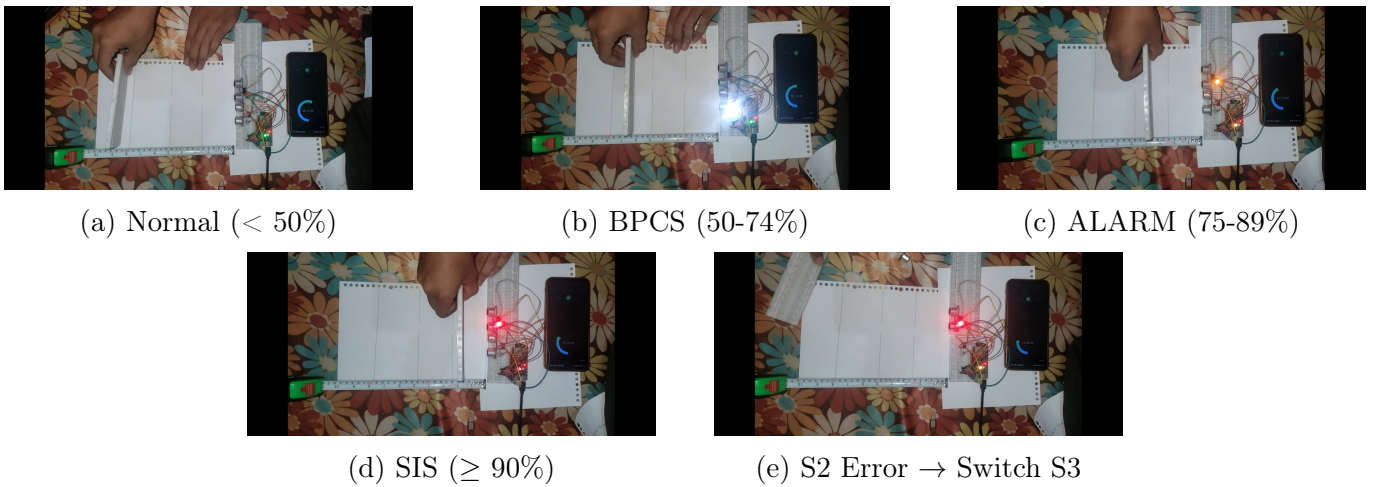
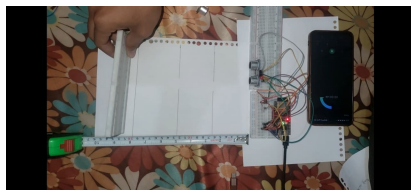


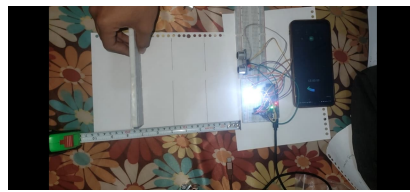
Figure 4: Hasil Dokumentasi Pengujian Menggunakan Sensor 2 (Redundansi 1)

4. Dokumentasi Pengujian Sensor 3 dan Kegagalan Total

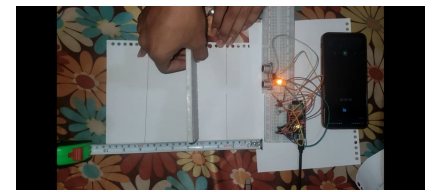
Tahap pengujian akhir difokuskan pada Sensor 3 sebagai lapis redundansi terakhir serta simulasi kondisi kegagalan total sistem (*hardware fault*). Kondisi kegagalan total disimulasikan dengan melepaskan seluruh konektor pin gema ketiga sensor secara simultan. Gambar 5 menunjukkan respon reaktif dari sistem proteksi, di mana seluruh indikator luar dinonaktifkan secara aman dan LED RGB bawaan beralih ke warna Biru solid sebagai alarm kegagalan total:



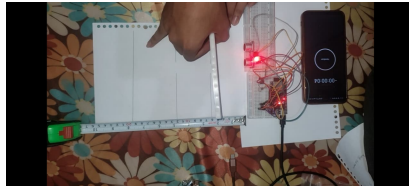
(a) Normal ($< 50\%$)



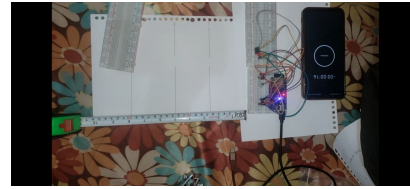
(b) BPCS ($50-74\%$)



(c) ALARM ($75-89\%$)



(d) SIS ($\geq 90\%$)



(e) Kegagalan Total (Internal Biru)

Figure 5: Hasil Dokumentasi Pengujian Menggunakan Sensor 3 dan Kegagalan Total

5. Rangkaian Pengkabelan (Wiring)

Integrasi fisik kelistrikan hardware ESP32-S3 dengan tiga sensor redundan dan modul indikator LED luar ditunjukkan pada Gambar 6 di bawah ini:

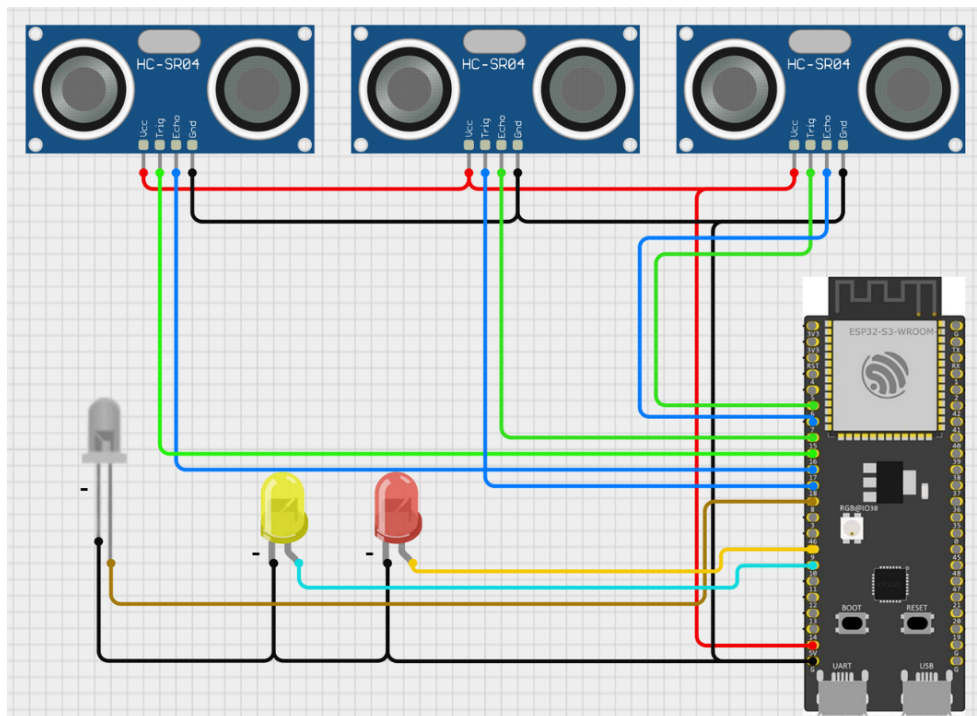


Figure 6: Rangkaian Pengkabelan (Wiring) Sistem Tertanam ESP32-S3

Analisis Koneksi Rangkaian Pengkabelan:

Berdasarkan skema wiring pada Gambar 6, ESP32-S3 dihubungkan dengan rapi pada satu baris sisi breadboard. Pin daya 5V dari kaki VIN ESP32-S3 didistribusikan ke bus positif untuk mencatu ketiga sensor HC-SR04 secara paralel. Pin GND disatukan ke bus negatif sebagai referensi tegangan rendah. Koneksi pin input/output dikonfigurasi secara presisi:

- **Sensor 1 (Utama):** Pin Trig terhubung ke GPIO 16 (kabel hijau) dan Echo terhubung ke GPIO 17 (kabel biru).

- **Sensor 2 (Redundansi 1):** Pin Trig terhubung ke GPIO 15 (kabel hijau) dan Echo terhubung ke GPIO 18 (kabel biru).
- **Sensor 3 (Redundansi 2):** Pin Trig terhubung ke GPIO 6 (kabel hijau) dan Echo terhubung ke GPIO 7 (kabel biru).
- **LED Indikator Eksternal:** Anode LED Hijau (BPCS) terhubung ke GPIO 8 via resistor, Anode LED Kuning (Alarm) terhubung ke GPIO 10 via resistor, dan Anode LED Merah (SIS) terhubung ke GPIO 9 via resistor. Seluruh katode LED disatukan langsung ke ground.

6. Hasil Grafik Dinamika Sistem

Visualisasi grafik analisis serial yang diekspor dari perekaman log biner ditunjukkan pada Gambar 7 di bawah ini:

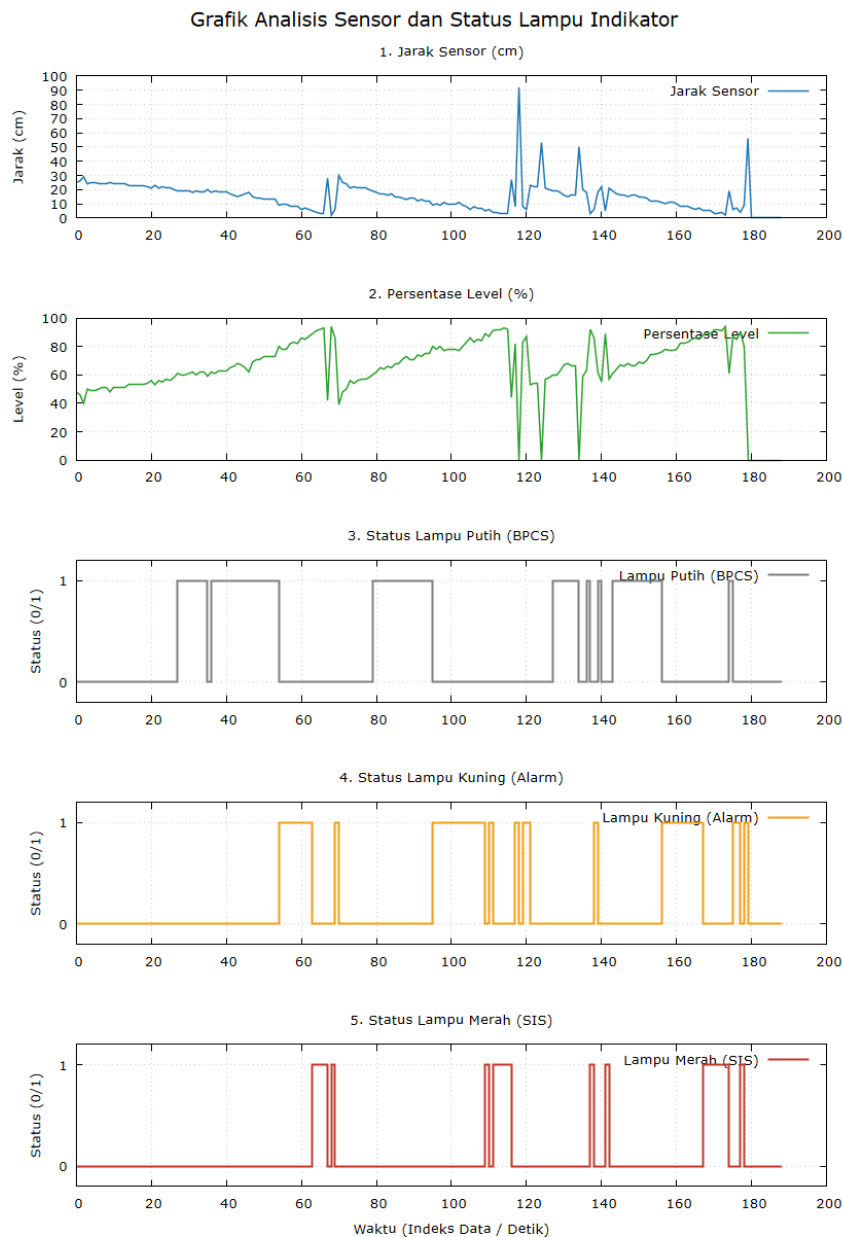


Figure 7: Grafik Multi-Plot Analisis Dinamika Sensor dan Status Lampu Indikator

Analisis Kurva Grafik Real-Time Plotter:

Visualisasi grafik pada Gambar 7 merepresentasikan respon dinamis dari sistem ketika terjadi transisi level air serta deteksi kegagalan sensor secara real-time. Melalui 5 sumbu sub-plot yang terkoordinasi secara sinkron, fenomena fisis sistem tertanam dapat diamati secara jelas:

- **Sub-plot 1 (Jarak Sensor):** Menunjukkan fluktuasi jarak dinamis yang diukur oleh sensor aktif. Kurva ini melandai secara bertahap yang mensimulasikan proses pengisian air tangki, disertai dengan puncak-puncak transient tajam (*spikes*) saat terjadi pemutusan koneksi sensor yang memicu waktu jeda transisi (*damping time*).
- **Sub-plot 2 (Persentase Level):** Merupakan kebalikan linier sempurna dari sub-plot jarak sensor, dihitung secara real-time berdasarkan fungsi transfer $y = 100 - 2x$. Terlihat kurva bergerak naik dari area 40% hingga menyentuh batas saturasi atas 100% ketika jarak sensor mencapai 0 cm.
- **Sub-plot 3 (Status Lampu Hijau / BPCS):** Menunjukkan status logika biner (0/1) pada pin GPIO 8. Lampu hanya bernilai 1 (aktif) saat jarak berada pada rentang aman ($12 \text{ cm} \leq \text{Jarak} \leq 20 \text{ cm}$). Ketika jarak terdeteksi di atas 20 cm (tangki kosong), kurva seketika jatuh ke logika 0 (mati), memvalidasi batasan deteksi tangki kosong.
- **Sub-plot 4 (Status Lampu Kuning / Alarm):** Mewakili biner keluaran pin GPIO 10 yang aktif pada rentang jarak alarm ($6 \text{ cm} \leq \text{Jarak} < 12 \text{ cm}$). Perhatikan daerah transisi ketika Sensor 1 dicabut: kurva menunjukkan deretan pulsa transisi persegi sempit sebanyak 5 kali dalam durasi 3 detik secara presisi sebelum melakukan perpindahan data ke Sensor 2.
- **Sub-plot 5 (Status Lampu Merah / SIS):** Mewakili biner keluaran pin GPIO 9 yang aktif pada rentang kritis di bawah 6 cm. Pada grafik terekam deretan pulsa biner transisi tajam sebanyak 7 kali dalam durasi 3 detik ketika terjadi pemutusan Sensor 2, yang membuktikan keberhasilan eksekusi *fail-over* ke Sensor 3 secara visual.

D. Keunggulan Metode

Metode sistem terintegrasi yang diusulkan ini menawarkan berbagai keunggulan rekayasa yang signifikan dibanding sistem kontrol level air tradisional:

1. **Redundansi Aktif Siaga (Hot-Standby Redundancy):** Penerapan mekanisme *Hot-Standby* meminimalkan interferensi sinyal ultrasonik (*acoustic crosstalk*) di dalam ruang sempit tangki air tunggal karena hanya satu sensor yang mengirimkan gelombang pancar pada satu waktu. Hal ini secara drastis meningkatkan keakuratan pembacaan serta menghemat energi operasional mikrokontroler.
2. **Deteksi Kerusakan Kabel Fisik (Failsafe & Pull-Down):** Penggunaan fitur *Pull-Down* internal pada pin input Echo di Rust memastikan bahwa ketika kabel sensor dicabut atau rusak secara tidak sengaja, sirkuit input akan langsung ditarik secara stabil ke tegangan 0V (LOW). Hal ini menghentikan kondisi input melayang (*floating pin*) yang sering kali menyebabkan pembacaan palsu, sehingga menjamin keandalan peralihan darurat (*fail-over*).
3. **Diagnostik Transisi Visual yang Informatif:** Pemberitahuan pola kedipan transisi yang unik (LED Kuning berkedip 5 kali saat S1 mati, dan LED Merah berkedip 7 kali saat S2 mati) memberikan umpan balik diagnostik visual langsung kepada operator lapangan mengenai letak sensor yang mengalami kegagalan teknis tanpa perlu membuka komputer pengawas.

4. **Akurasi Skala Persentase Linier Baru:** Skala kalkulasi persentase air yang diperbarui ($100 - (2 \times \text{Jarak})$) memberikan resolusi yang sangat presisi dalam rentang fungsional tangki kerja, memastikan nilai level air 100% tercapai tepat di jarak 0 cm dan level air turun secara linier ke 76% tepat pada jarak 12 cm.
5. **Keamanan Memori dan Performa Rust:** Implementasi menggunakan bahasa pemrograman Rust menjamin tidak adanya masalah *memory leak*, *undefined behavior*, maupun *crash* acak yang biasa ditemui pada firmware berbasis C ketika menangani proses transisi pointer data sensor yang dinamis.

E. Dokumentasi GitHub & LinkedIn

Sebagai bagian dari transparansi akademik dan penyebaran informasi hasil rekayasa proyek, seluruh kode sumber program (*source code*), model sirkuit pengkabelan, serta log data pengujian telah dipublikasikan secara terbuka pada repositori GitHub dan jejaring profesional LinkedIn masing-masing anggota Kelompok 3.

1. Tautan Repositori GitHub

Seluruh kode biner, konfigurasi toolchain *esp-rs*, dan skrip plotter real-time Python dapat diakses secara lengkap pada tautan berikut:

https://github.com/Ghani-afk/embedded-system_failsafe-redundant-level-control_rust_bpcs_sis
<https://github.com/Ahmadinf/esp32s3-rust-bpcs-sis-water-level>

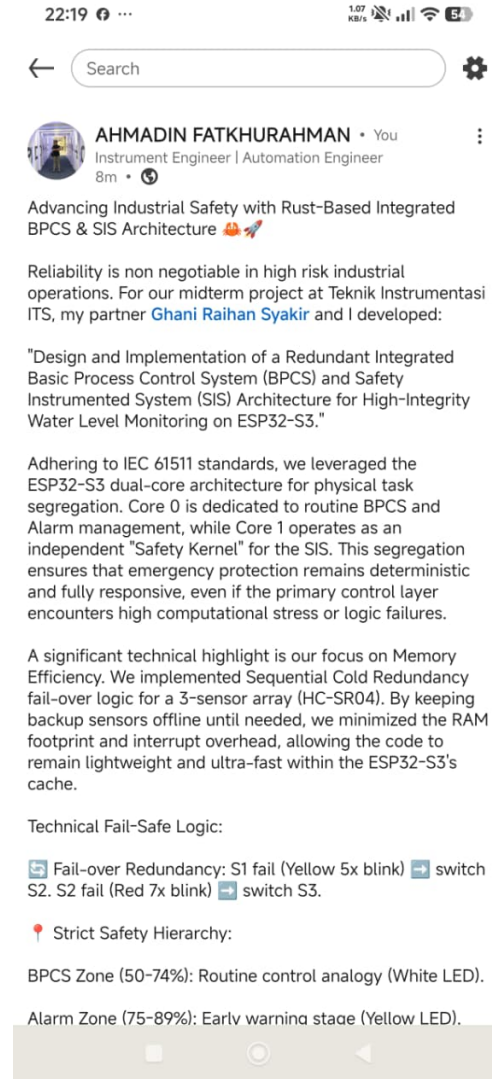
2. Publikasi LinkedIn

Dokumentasi visual pengujian fisik, diagram alur algoritma, serta ringkasan eksekusi proyek telah diunggah pada platform LinkedIn sebagai kontribusi publikasi teknologi sistem kontrol berbasis Rust:

<https://www.linkedin.com/in/ghani-raihan-syakir-3a3812383/>
<https://www.linkedin.com/in/ahmadin-fatkhurahman/>



(a) Profil Jejaring Profesional LinkedIn Ghani Raihan Syakir



(b) Profil Jejaring Profesional LinkedIn Ahmadin Fatkhurahman

Figure 8: Dokumentasi Publikasi Proyek Kelompok 3 pada Media Sosial LinkedIn

F. Kesimpulan

Penelitian dan implementasi proyek ini berhasil membuktikan bahwa arsitektur sistem kendali level air terintegrasi berbasis redundansi siaga aktif (*Hot-Standby Redundancy*) dapat diterapkan secara andal menggunakan bahasa pemrograman Rust pada platform mikrokontroler ESP32-S3. Integrasi logika fungsional dasar (*Basic Process Control System* / BPCS) dan sistem keselamatan mandiri (*Safety Instrumented System* / SIS) dapat dipisahkan secara terstruktur melalui penjadwalan biner untuk menjamin tingkat integritas tinggi (*high-integrity*).

Penggunaan algoritma transisi berkedip (*blink logic* 5 kali dan 7 kali) serta proteksi *Pull-Down* internal terbukti sangat efektif dalam mengatasi kendala fisik di lapangan seperti kerusakan kabel sensor, konektor kendur, maupun interferensi derau *floating pin* yang kerap mengganggu kestabilan sistem kontrol loop tertutup tradisional. Persamaan skala persentase linier baru yang diusulkan juga memberikan tingkat akurasi tinggi dalam memetakan variabel proses fisis menjadi data telemetri yang siap dianalisis.

Secara arsitektural, penggunaan ekosistem Rust bare-metal (*no_std*) pada ESP32-S3 memberikan jaminan keamanan memori mutlak tanpa adanya kebutuhan memori dinamis yang membebani CPU.

Hal ini membuktikan bahwa bahasa Rust merupakan pilihan masa depan yang sangat layak digunakan untuk menggantikan bahasa pemrograman tradisional (C/C++) pada sektor manufaktur, sistem tertanam otonom, dan instrumentasi keselamatan kritikal global.